

S-DES 算法实现 实验报告

实验时间: 2026-10-07 00:54:47 (北京时间)
实现: Python + Qt / 独立 C++ 参考程序
仓库: github.com/Cyanlament/realization-of-S-DES-algorithm

组员	姓名	学号
1		
2		

五关实验与交付概览

关卡	已完成内容
1 基本测试	GUI、8 位分组/10 位密钥、轮函数跟踪; 262,144 次加解密往返通过
2 交叉测试	Python/C++ 全空间 262,144 个结果一致; 35 组交换向量。真实外组记录留空
3 扩展功能	ASCII 逐字节加解密; Hex/Base64/转义字节无损表示; 额外支持 UTF-8
4 暴力破解	单对与多对约束、全部候选、时间戳与高精度计时、GUI 后台线程和 GIF
5 封闭测试	可复现随机样本、256 个明文全空间碰撞统计、抽屉原理与等价密钥分析

成员信息与外组测试记录留空。源代码和本地测试结果已整理，仓库上传与石墨登记待完成。

01 / 算法标准与实现约定

分组 8 bit，密钥 10 bit；置换位置从最高有效位起按 1 编号。置换表与 S-box 参数如下。

置换	参数
P10	3, 5, 2, 7, 4, 10, 1, 9, 8, 6
P8	6, 3, 7, 4, 8, 5, 10, 9
IP	2, 6, 3, 1, 4, 8, 5, 7
IP ⁻¹	4, 1, 3, 5, 7, 2, 8, 6
EP	4, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 1
P4 / SPBox	2, 4, 3, 1

行号	S-box1	S-box2
0	1, 0, 3, 2	0, 1, 2, 3
1	3, 2, 1, 0	2, 3, 1, 0
2	0, 2, 1, 3	3, 0, 1, 2
3	3, 1, 0, 2	2, 1, 0, 3

密钥扩展：P10 后分成两个 5 位半部，各自循环左移 1 位，经 P8 得 K1；在移位结果上再左移 2 位，经 P8 得 K2。第二子密钥相对原始半部累计左移 3 位。

轮函数：EP 扩展右半部，与子密钥异或；两半分别送入 S1/S2，拼接输出后经 P4，再与左半部异或。S-box 的外侧两位选行，内侧两位选列。

加密：IP → f(K1) → SW → f(K2) → IP⁻¹

解密：IP → f(K2) → SW → f(K1) → IP⁻¹

核心为纯函数。IP、逆 IP 和轮函数从定义自动生成小型查找表；子密钥最多缓存 1024 组。教学跟踪使用展开步骤，与快速路径做独立核对。

02 / 基本测试与独立实现互验

P=11010111, K=1010000010; K1=10100100, K2=01000011。加密得 10001100, 倒序子密钥解密恢复 11010111。

S-DES
密码工作台

分组加解密

文本加解密

暴力破解

碰撞分析

分组加解密

输入

明文分组 · 8 位

11010111

密钥 · 10 位

1010000010

运行加密

加密解密

加密结果

1 0 0 0 1 1 0 0

1 2 3 4 5 6 7 8

HEX 8C DEC 140

加密完成

复制结果 用作输入

运算过程

IP 11011101 → SW 11010010 → 输出 10001100

第 1 轮

扩展置换 11101011

异或 01001111

S1 / S2 11 / 11

P4 1111

轮输出 00101101

第 2 轮

扩展置换 00010100

异或 01010111

S1 / S2 01 / 00

P4 1000

轮输出 01010010

两轮 Feistel

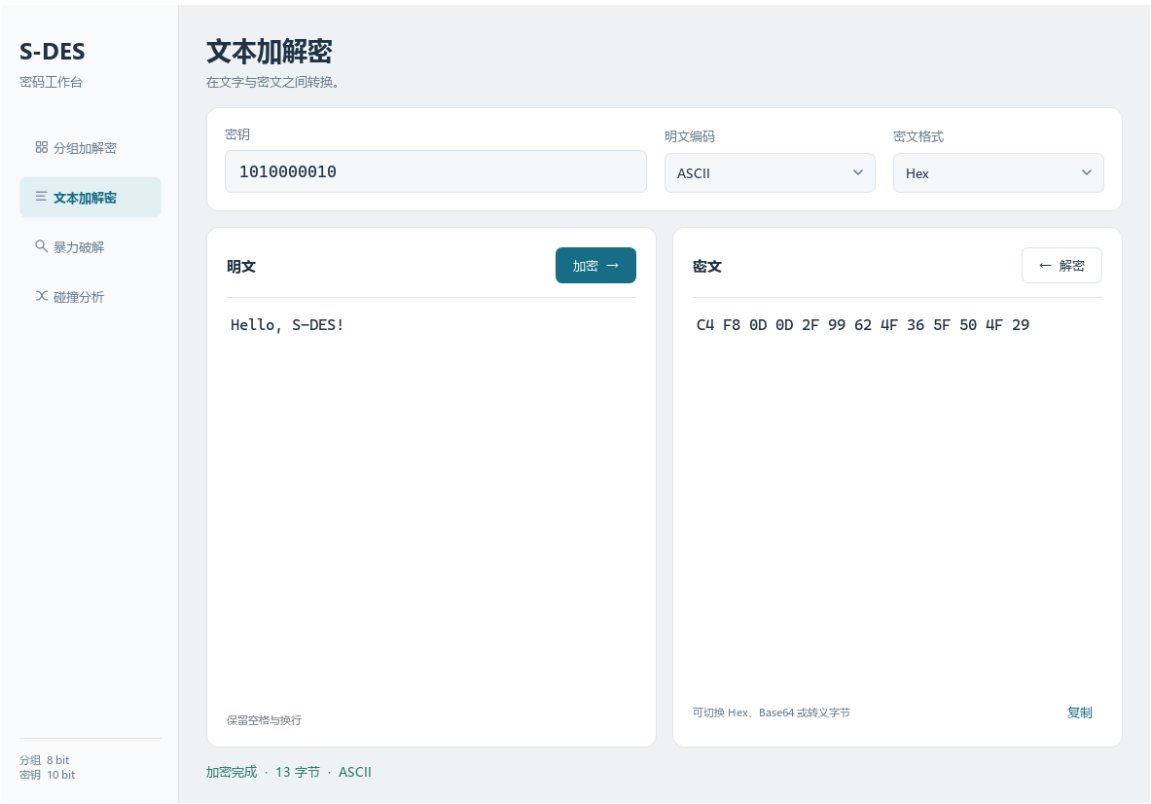
检查	实测结果
单元 / GUI 集成	20 项 / 28 项通过
全部密钥和明文往返	262,144 / 262,144; 每个密钥下 256 个密文各不相同
独立 Python / C++	262,144 / 262,144 一致, 0 差异; 35 组反向解密通过

参考 C++ 使用字符置换与字符串异或, 不导入 Python 表。已完成本机不同语言实现的全空间互验; 真实外组名称、环境和结果在跨组记录中留空。

结果表 SHA-256:
379855d6f46622f716ed5f2ca210277366235969d83fdadb199773f4800e8a9

03 / ASCII 字符串与字节扩展

ASCII 编码后的每个字节独立加密，不填充；密文长度与编码后的明文相同。完整 128 个 ASCII 值、全部 256 个字节、空串、空白及 UTF-8 多字节文本均验证可逆。



项目	结果 (K=10100000010)
明文 / 长度	Hello, S-DES! / 13 Byte
Hex	C4 F8 0D 0D 2F 99 62 4F 36 5F 50 4F 29
Base64	xPgNDS+ZYk82X1BPKQ==
解密	Hello, S-DES!

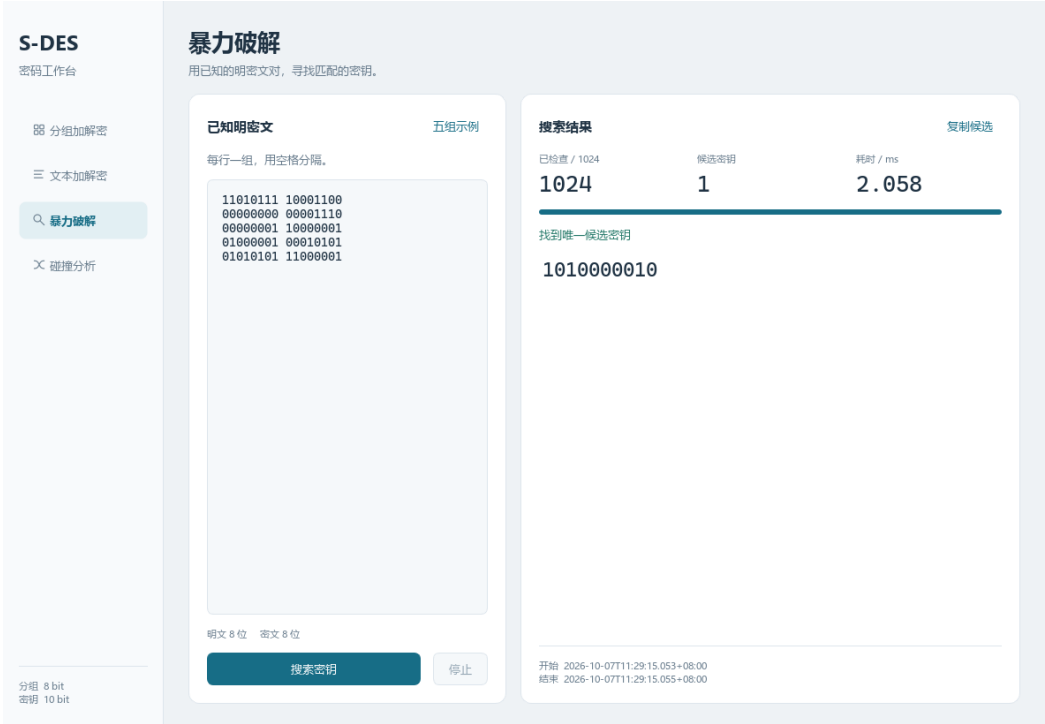
密文原始字节可能包含控制字符和 128..255，不能保证是可打印 ASCII。Hex、Base64 和转义字节是无损显示方式，不改变加密过程。ASCII 严格拒绝中文，UTF-8 是额外扩展。TCP 通信为可选示例，本次未选做。

04 / 暴力破解与实际计时

遍历 1024 个密钥，返回满足全部明密文约束的所有候选。逐步加入 P=11010111、00000000、00000001、01000001、01010101，对应候选数如下。

已知对数	1	2	3	4	5
候选数	3	2	2	2	1

单对候选：0110000000、1010000010、1011001010；五对唯一候选：1010000010。



测量口径	耗时
核心冷子密钥缓存 / 30 次热缓存中位数	4.4800 / 0.9843 ms
30 次热缓存最小 / 最大	0.8565 / 2.2415 ms
GUI 单对 / 五对	5.8723 / 2.0578 ms

计时采用 perf_counter_ns，测量范围为搜索循环；UTC 开始和结束时间另存。GUI 使用后台线程保持响应。
动图：evidence/brute_force_demo.gif。真实控件离屏渲染，帧停留被延长以便阅读，播放时长不代表破解耗时。

05 / 封闭测试、碰撞与结论

固定随机种子 20261007，选择 $P=01110100$ 、 $K=1011010110$ ，得到 $C=11111010$ 。该明密文对有 6 个候选密钥：

0100010011 0101011011 0110010110 0111011110 1010011110 1011010110

问题一：一个明密文对可能不止一把密钥，上述案例给出了肯定答案；但不能推出每个指定明密文对都多解，有的无解、有的唯一。

问题二：对任意固定明文 P ，1024 个密钥映射到至多 256 个密文。由抽屉原理，至少一个密文对应 4 个或更多密钥，因此必然存在不同 K_i 、 K_j 产生相同密文。此结论对任意 P 成立。

全量验证指标	结果
明文 / 密钥组合	256 / 262,144
具有密钥碰撞的明文	256 / 256
固定明文的不同密文数	最少 238，最多 240
最大候选组	12 个密钥
$P=11010111$ ：碰撞组 / 单例组	224 / 16
$P=11010111$ ：无序碰撞密钥对	2296
完整加密排列的不同种数	1024
全空间等价密钥组	0

对每把密钥的全部 256 个密文序列继续比较，1024 把密钥产生 1024 个不同排列。本指定算法没有发现全空间等价密钥；单个明文上碰撞不等于两把密钥处处等价。

固定密钥时，S-DES 是明文空间上的可逆排列；固定明文而变化密钥时，可以发生碰撞。这两个命题不矛盾。原始 256 行统计见 `evidence/collision_all_plaintexts.csv`。

06 / 复现、文档与提交核对

本地环境：Windows-10-10.0.26200-SP0；Python 3.10.0 / PySide6 6.11.2；C++ 为 MinGW i686 GCC 4.9.2。生成时间：2026-10-07 00:54:47（北京时间）。

运行桌面程序：Windows 双击 run.bat；或创建虚拟环境、安装 requirements.txt 后运行 python main.py。
核心 CLI 与单元测试只依赖 Python 标准库。

复现命令（从项目根目录执行）：

```
python -m unittest discover -s tests -v
python tools/run_experiments.py
python tools/verify_vectors.py evidence/cross_vectors.json
python tools/gui_evidence.py
python tools/make_animation.py
python tools/build_report.py
```

交付内容	位置 / 状态
源代码	sdes/、reference/、main.py、tools/
测试证据	evidence/：JSON、CSV、日志、11 张界面图、GIF
完整实验报告	docs/实验报告.md；本 PDF 为便于阅读的排版版
用户指南	docs/用户指南.md：安装、各页操作、CLI、常见问题
开发及接口文档	docs/开发手册.md：纯函数接口、线程、测试与复现
真实外组测试	docs/跨组测试记录.md，按用户要求留空
姓名 / 学号	按用户要求留空
GitHub 发布	本地文件齐备；工具审批拦截，尚未上传
石墨提交表	尚未登记；须填真实成员及仓库链接

GitHub：github.com/Cyanlament/realization-of-S-DES-algorithm

截止：2026-10-08 23:00（北京时间）。仓库上传不等于课程提交表已登记。

范围与限制：截图为真实 Qt 控件的离屏渲染，已检查布局和文字。跨平台自动验证已配置，是否通过以 Actions 运行记录为准。
S-DES 只有 10 位密钥，适合教学，不用于保护真实敏感信息。